S3 の設定プロセスについて

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-config/workflow-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

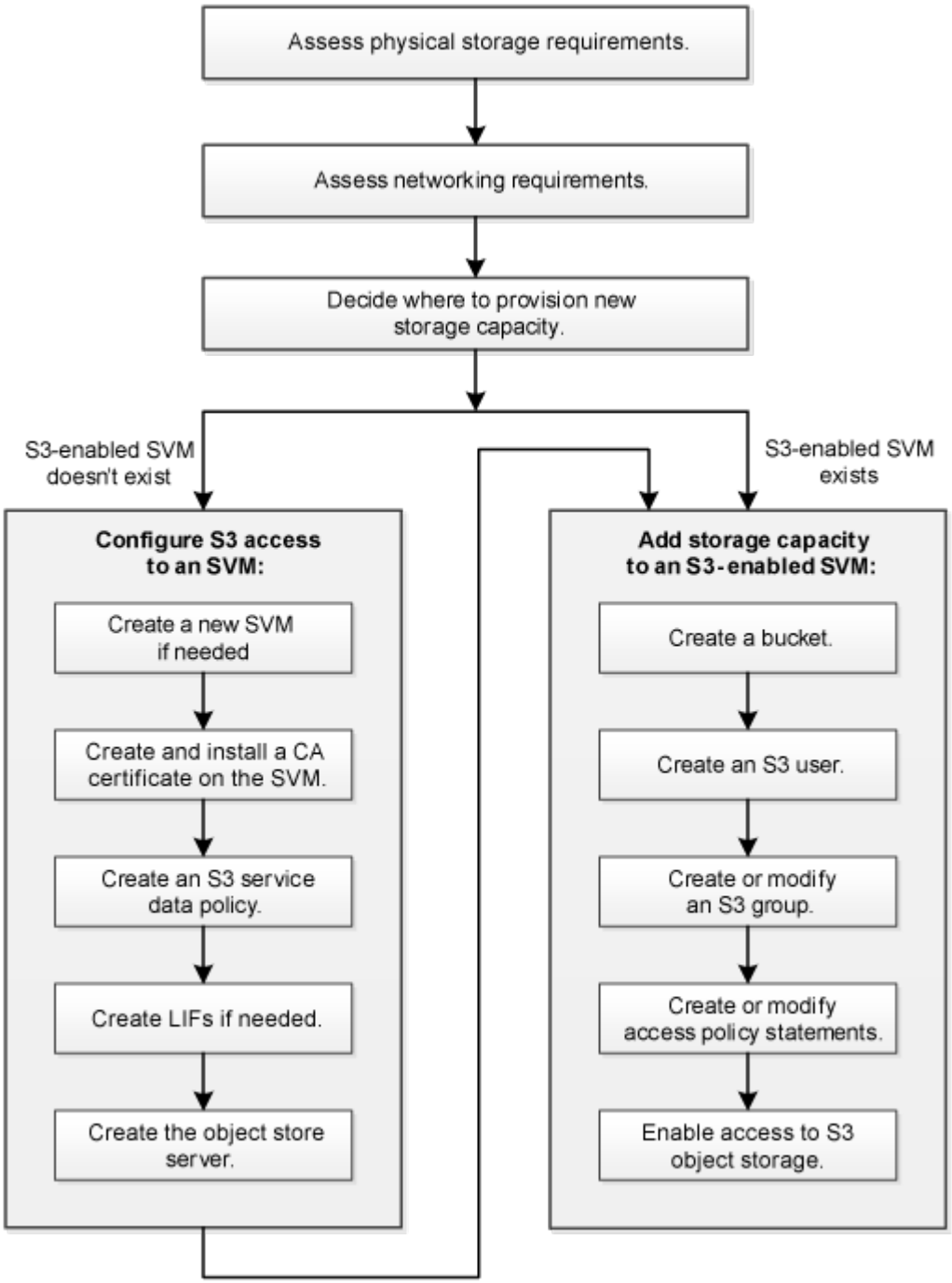
目次

S3 の設定プロセスについて 1
S3 の設定ワークフロー 1
物理ストレージ要件を評価 2
ネットワーク要件を評価 3
新しい S3 ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します 4

S3 の設定プロセスについて

S3 の設定ワークフロー

S3 を設定するには、物理ストレージとネットワークの要件を評価して、目的に応じたワークフローを選択します。新規または既存の SVM への S3 アクセスを設定するか、すでに S3 アクセスの設定が完了している既存の SVM にバケットとユーザを追加するかによってワークフローが異なります。



物理ストレージ要件を評価

クライアントの S3 ストレージをプロビジョニングする前に、既存のアグリゲート内に新しいオブジェクトストア用の十分なスペースがあることを確認する必要があります。十分なスペースがない場合は、既存のアグリゲートにディスクを追加するか、必要なタイプと場所で新しいアグリゲートを作成することができます。

S3 対応 SVM で S3 バケットを作成すると、バケットをサポートする FlexGroup ボリュームが自動的に作成されます。基盤となるアグリゲートや FlexGroup コンポーネントを ONTAP Select で自動的に（デフォルト）選択するか、基盤となるアグリゲートや FlexGroup コンポーネントを手動で選択することができます。

アグリゲートと FlexGroup コンポーネントを指定する場合は、たとえば基盤となるディスクに固有のパフォーマンス要件がある場合などに、アグリゲートの構成が FlexGroup ボリュームのプロビジョニングに関するベストプラクティスのガイドラインに従っていることを確認する必要があります。詳細はこちら。

- "FlexGroup ボリューム管理"
- "ネットアップテクニカルレポート 4571-A ：『 NetApp ONTAP FlexGroup Volume Top Best Practices 』"

バケットをCloud Volumes ONTAP から提供している場合は、基盤となるアグリゲートを手動で選択して、使用するノードが1つだけになるようにすることを強く推奨します。両方のノードのアグリゲートを使用すると、ノードが地理的に分離された可用性ゾーンに配置されるため、レイテンシの問題の影響を受けやすくなるため、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。詳細はこちら "Cloud Volumes ONTAP 用バケットの作成"。

ONTAP S3 サーバを使用して、ローカルの FabricPool 大容量階層、つまり高パフォーマンス階層と同じクラスタに作成できます。これは、 SSD ディスクが 1 つの HA ペアに接続されている状況で、別の HA ペアの HDD ディスクに階層化 _cold_data を設定する場合などに便利です。このユースケースでは、 S3 サーバとローカルの大容量階層を含むバケットを、パフォーマンス階層とは別の HA ペアに配置する必要があります。ローカル階層化は、 1 ノードクラスタと 2 ノードクラスタではサポートされていません。

手順

1. 既存のアグリゲート内の使用可能なスペースを表示します。

   「 storage aggregate show

   十分なスペースがあるアグリゲートや必要なノードの場所がある場合は、S3構成用のアグリゲートの名前を記録します。

```
cluster-1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 十分なスペースまたは必要なノードの場所を備えたアグリゲートがない場合は'storage aggregate add-disksコマンドを使用して既存のアグリゲートにディスクを追加するか'storage aggregate createコマンドを使用して新しいアグリゲートを作成します

ネットワーク要件を評価

クライアントに S3 ストレージを提供する前に、 S3 プロビジョニングの要件を満たすようにネットワークが正しく設定されていることを確認する必要があります。

次のクラスタネットワークオブジェクトを設定する必要があります。

- 物理ポートと論理ポート
- ブロードキャストドメイン
- サブネット（必要な場合）
- IPspace （必要に応じて、デフォルトの IPspace に追加）
- フェイルオーバーグループ（必要に応じて、各ブロードキャストドメインのデフォルトのフェイルオーバーグループに追加）
- 外部ファイアウォール

リモートの FabricPool 容量（クラウド）階層およびリモートの S3 クライアントの場合は、データ SVM を使用してデータ LIF を設定する必要があります。FabricPool クラウド階層の場合は、クラスタ間 LIF も設定する必要があります。クラスタピアリングは必要ありません。

ローカル FabricPool の大容量階層には、システム SVM （「 Cluster 」）を使用する必要がありますが、 LIF を設定する方法は 2 つあります。

- クラスタ LIF を使用できます。

このオプションでは、これ以上 LIF を設定する必要はありませんが、クラスタ LIF のトラフィックが増加します。また、他のクラスタからローカル階層にアクセスできなくなります。

- データ LIF とクラスタ間 LIF を使用できます。

  このオプションを使用するには追加の設定が必要です。たとえば、 S3 プロトコルの LIF を有効にする必要がありますが、ローカル階層には他のクラスタのリモート FabricPool クラウド階層としてもアクセスできます。

手順

1. 使用可能な物理ポートと仮想ポートを表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   - 可能な場合は、データネットワークの速度が最高であるポートを使用する必要があります。
   - 最大限のパフォーマンスを得るためには、データネットワーク内のすべてのコンポーネントの MTU 設定が同じである必要があります。

2. サブネット名を使用して LIF の IP アドレスとネットワークマスク値を割り当てる場合は、そのサブネットが存在し、十分な数のアドレスが使用可能であることを確認します。

   network subnet show

   サブネットには、同じレイヤ 3 サブネットに属する IP アドレスのプールが含まれています。サブネットは 'network subnet create コマンドを使用して作成されます

3. 使用可能な IPspace を表示します。

   network ipspace show

   デフォルトの IPspace またはカスタムの IPspace を使用できます。

4. IPv6 アドレスを使用する場合は、 IPv6 がクラスタで有効になっていることを確認します。

   「 network options ipv6 show 」を参照してください

   必要に応じて 'network options ipv6 modify コマンドを使用して IPv6 を有効にできます

新しい S3 ストレージ容量のプロビジョニング先を決定します

新しい S3 バケットを作成する前に、そのバケットを新規と既存のどちらの SVM に配置するかを決めておく必要があります。これにより、ワークフローが決まります。

選択肢

- 新しい SVM または S3 に対して有効になっていない SVM にバケットをプロビジョニングする場合は、次のトピックに記載された手順を実行します。

  "SVM への S3 アクセスを設定する"

  "S3 対応 SVM へのストレージ容量の追加"

S3 は NFS と SMB を備えた SVM 内にも共存できますが、次のいずれかに該当する場合は、新しい SVM を作成することもできます。

  - クラスタで S3 を初めて有効にする場合。
  - クラスタ内の既存の SVM で S3 サポートを有効にするのが望ましくない場合。
  - クラスタ内に S3 対応 SVM が 1 つ以上あり、パフォーマンス特性が異なる別の S3 サーバが必要な場合。SVM で S3 を有効にしたあとに、バケットのプロビジョニングに進みます。

- 既存の S3 対応 SVM に初期バケットまたは追加のバケットをプロビジョニングする場合は、次のトピックに記載された手順を実行します。

  "S3 対応 SVM へのストレージ容量の追加"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.